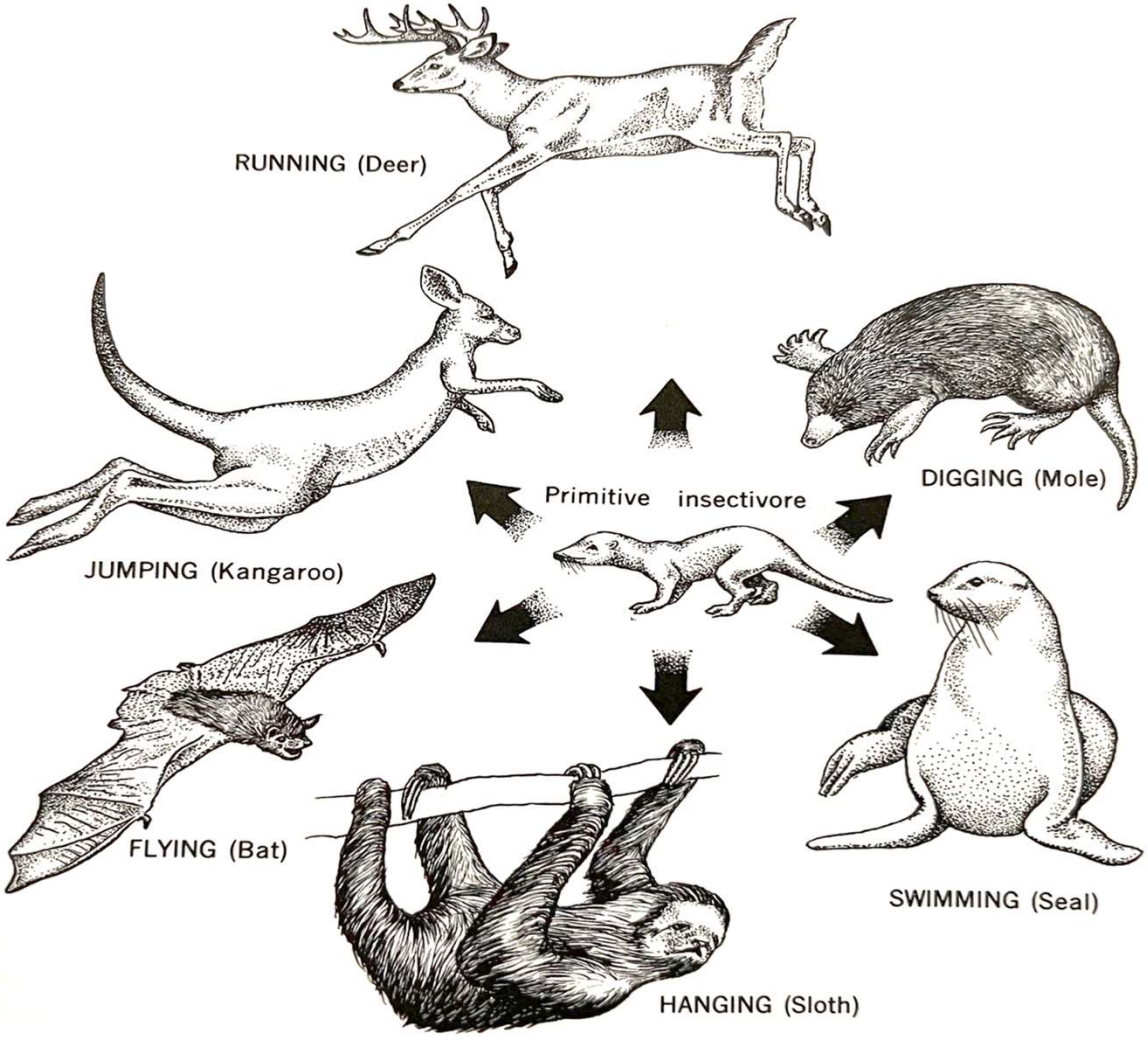

RUNNING (Deer)
JUMPING (Kangaroo)
DIGGING (Mole)
Primitive insectivore
FLYING (Bat)
SWIMMING (Seal)
HANGING (Sloth)

PORTANTO:

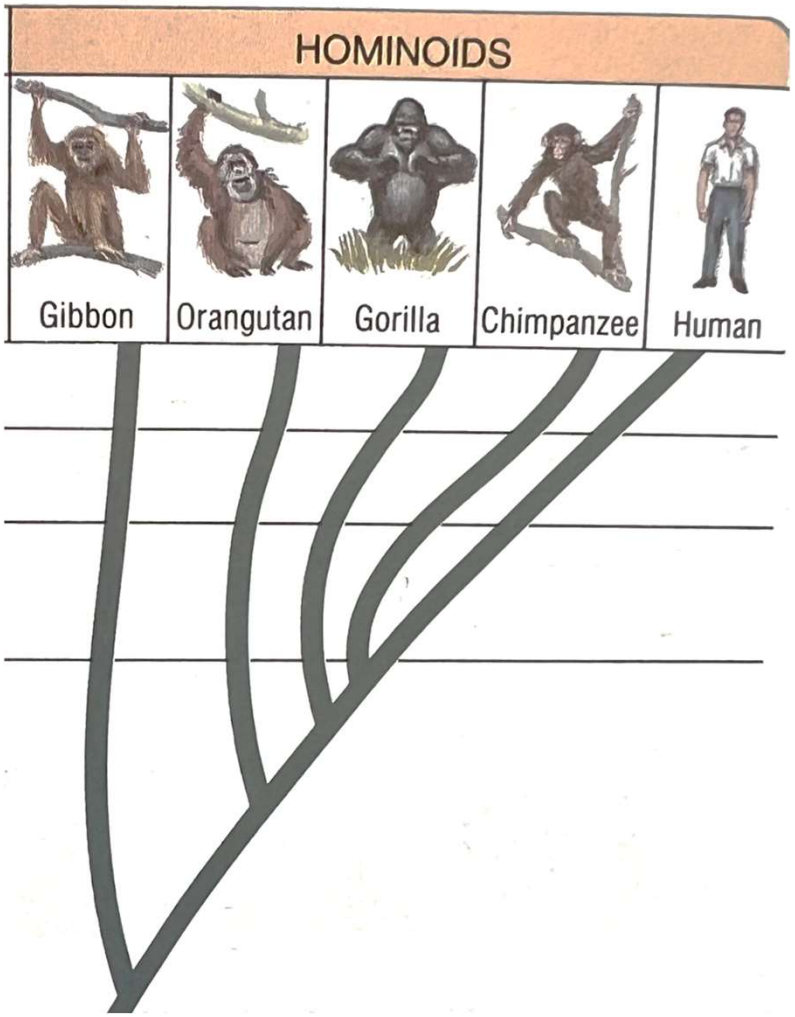
Evolução biológica significa mudanças adaptativas ao longo do tempo

Evolução biológica **não** significa melhoria nem aperfeiçoamento

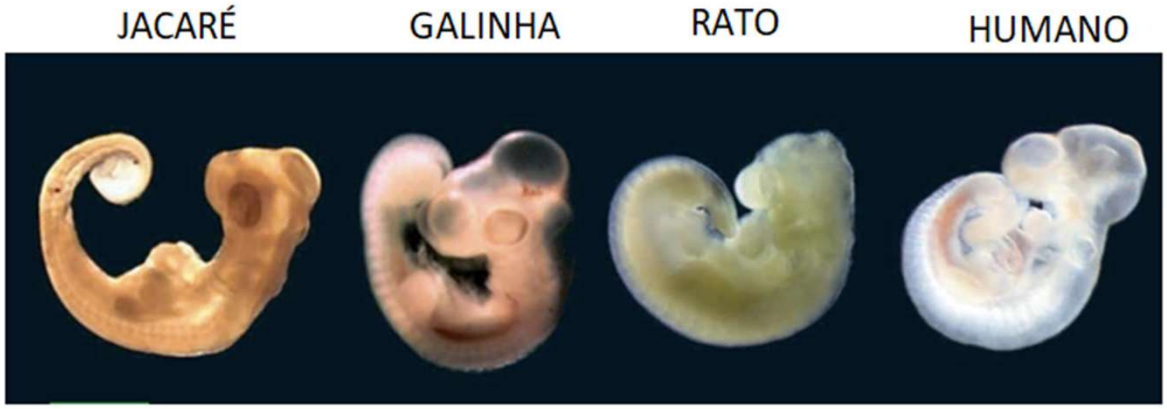
Evolução em tecnologia significa melhoria e aperfeiçoamento.

4. EVIDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO

a) Comparação Bioquímica: DNA e proteínas

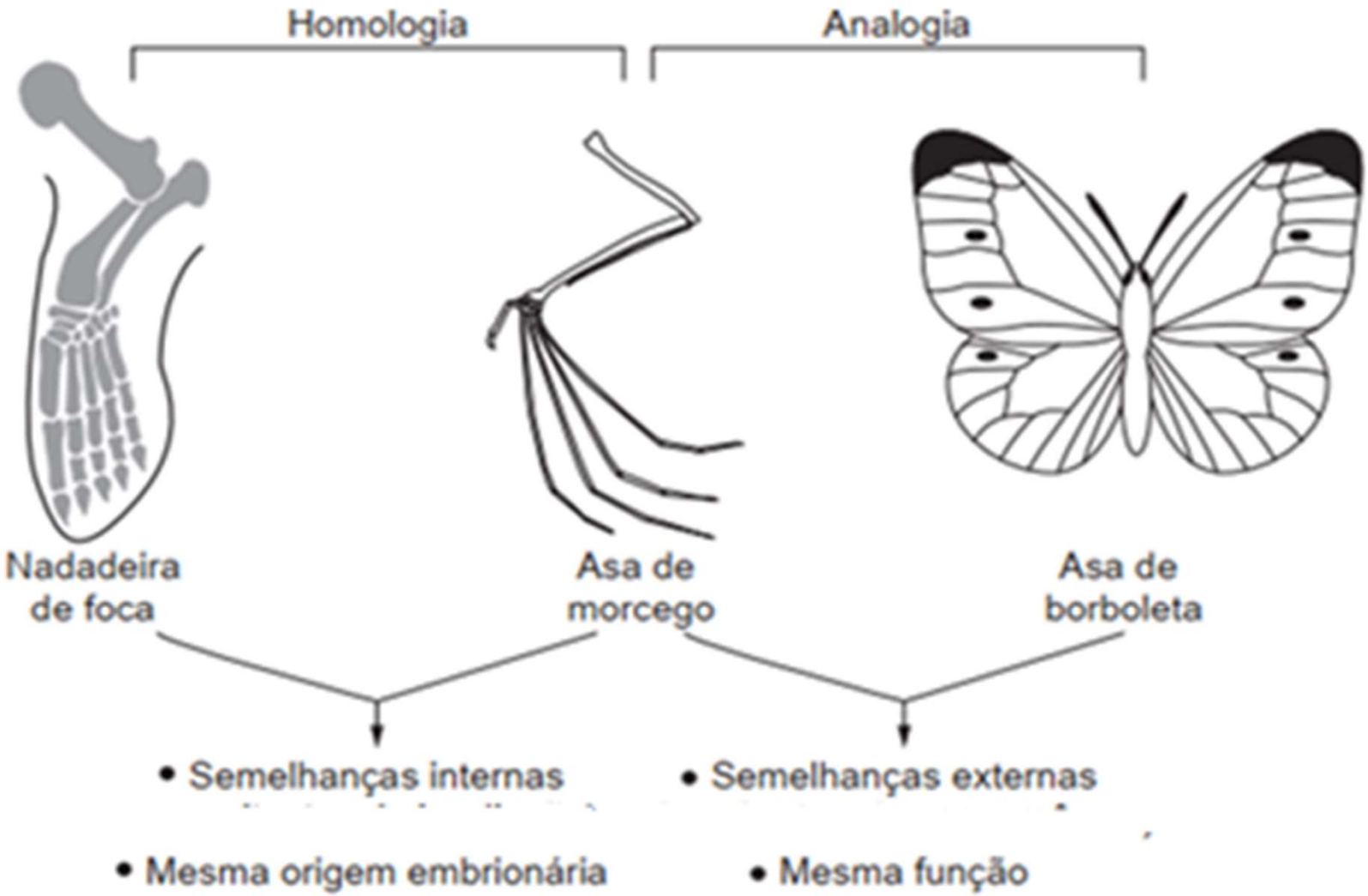

HOMINOIDS
Gibbon
Orangutan
Gorilla
Chimpanzee
Human

b) Comparação entre embriões



Embriões semelhantes → parentesco evolutivo
esses animais descendem de um ancestral comum.

c) Comparação anatômica- Homologia



d) Estruturas vestigiais→ São reduzidas e não-funcionais numa determinada espécie

São desenvolvidas e funcionais em outras espécies

o cóccix e o apêndice cecal do ser humano são estruturas vestigiais

e) Fósseis

são restos (ossos, conchas, dentes) ou vestígios (pegadas)

de seres vivos de épocas remotas (antes da escrita).

o estudo dos fósseis é denominado Paleontologia

Os fósseis revelam que ocorreram mudanças nos seres vivos ao longo do tempo.

Tatu

Gliptodonte

A idade dos fósseis é estimada por datação radiativa.

ABC 2024

QUESTÃO 50

O termo criacionismo remete, contemporaneamente, não apenas à crença em um Criador, mas também à negação do processo de evolução biológica, ou seja, à crença no fixismo, na imutabilidade das espécies.

Uma evidência científica que contraria nitidamente o pensamento fixista é

(A) o conjunto de informações obtidas a partir dos fósseis.

(B) a ocorrência de reprodução assexuada nos organismos.

(C) a presença de genes idênticos em diferentes espécies.

(D) a duplicação semiconservativa do DNA genômico.

(E) a sobrevivência de espécies primitivas e ancestrais.

Upf A teoria da evolução biológica é considerada a base da Biologia moderna e existem várias evidências para corroborá-la. Em relação a esse assunto, analise as afirmativas a seguir:

I. As evidências da evolução biológica estão baseadas principalmente no estudo comparado dos organismos, tanto fósseis quanto atuais.
II. A presença de estruturas análogas em diferentes organismos, como, por exemplo, as asas das aves e dos insetos, é evidência de que ambos os tipos de organismos evoluíram a partir de um ancestral comum.
III. A presença de órgãos vestigiais em alguns organismos, como, por exemplo, o apêndice cecal (vermiforme) em humanos – considerando que em outros organismos esses mesmos órgãos são funcionais –, é uma evidência evolutiva.
IV. Há grande semelhança no padrão de desenvolvimento embrionário inicial em diversos vertebrados. Quanto mais próximos evolutivamente são os organismos, maior é a semelhança no desenvolvimento embrionário.
V. Espécies com maior proximidade evolutiva apresentam menor grau de similaridade nas sequências de bases nitrogenadas dos seus ácidos nucleicos.

Está **correto** apenas o que se afirma em:
a) I, II, IV e V.
b) I, III e IV.
c) III, IV e V.
d) II, III, IV e V.
e) I, II e IV.

5. LAMARCK→ "Filosofia zoológica" (1809)

o ambiente gera necessidade nos seres vivos

Seres vivos esforçam-se→ utilizam mais algumas partes do corpo do que outras

. **Lei do uso e desuso→** partes mais utilizadas desenvolvem-se
partes menos utilizadas atrofiam-se

. **Lei da herança dos caracteres adquiridos→** mudanças ocorridas no organismo durante a vida são transmitidas aos descendentes.

. **OBS**: para Lamarck os seres vivos sofrem mudanças ao longo do tempo, mas não são geradas novas espécies; essa concepção é conhecida como **transformismo**.

6. DARWIN → **“A origem das espécies”** (1859)

seres vivos sofrem mudanças ao longo do tempo

espécies ancestrais geram novas espécies

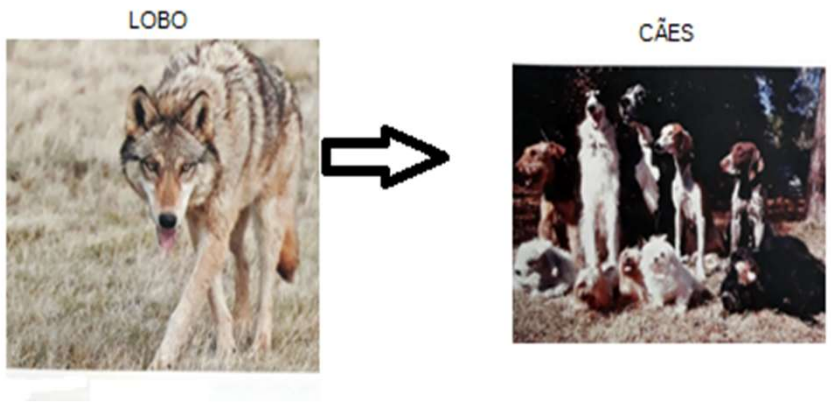
PONTOS PRINCIPAIS DO DARWINISMO

Elaboração das ideias de Darwin

a. Expedição ao redor do mundo: fóssil de *Gliptodonte*, na foz do rio da Prata
espécies de Galápagos

b. Seleção artificial:

o ser humano modifica espécies domésticas a partir de ancestrais selvagens
As modificações são conduzidas pelo homem com um **propósito pré-determinado**



c. Livro de Malthus:

A população humana cresce mais rapidamente do que a produção de alimento

com o tempo deverá ocorrer luta pela sobrevivência

Darwin formula o conceito de seleção natural:
os mais adaptados sobrevivem e se reproduzem, passando a predominar na população.

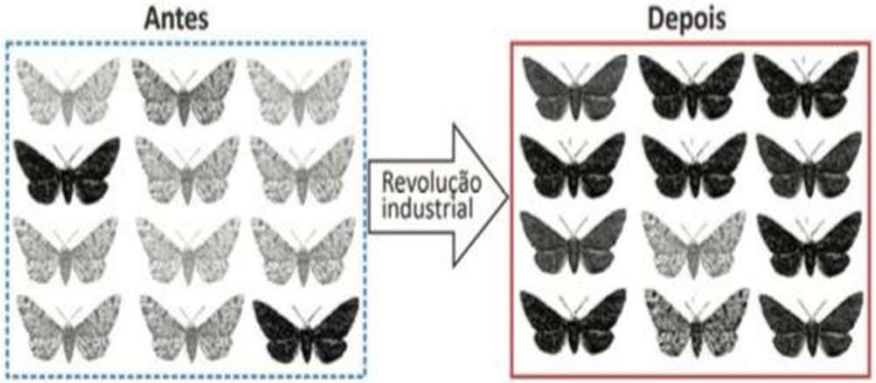
Observações:

Seleção sexual: escolha de características que favorecem acasalamento.

Trabalho de Wallace: ideias semelhantes às de Darwin sobre seleção natural.

FUVEST - 2024

Os indivíduos da mariposa *Biston betularia* apresentam variação de coloração que vai desde tons mais claros até mais escuros. Populações dessa mariposa na Grã-Bretanha apresentavam uma maior frequência de fenótipos mais claros antes da Revolução Industrial (RI). Com o avanço da RI, a liberação maciça de fuligem pelas máquinas tornou mais escuras as superfícies onde as mariposas pousavam, como as árvores e estruturas urbanas. Com isso, o número de indivíduos de fenótipos mais claros diminuiu. O esquema a seguir sintetiza esse fenômeno.



Com base no texto e no esquema, e considerando que o tamanho da população de mariposas permaneceu inalterado depois da RI, responda:

a) Qual é o processo evolutivo envolvido nas mudanças da frequência dos fenótipos ao longo do tempo, passando de uma predominância dos mais claros (antes da RI) para uma predominância dos mais escuros (depois da RI)?
b) Cite o fator biótico que explica a diminuição de fenótipos mais claros. Justifique a sua resposta.

. (UNESPAR) “A origem das espécies” de Charles Darwin foi um dos maiores avanços das Ciências biológicas de todos os tempos, a ponto de ser dito que “nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução” (DOBZHANSKY, T. Biology, Molecular andOrganismic. American Zoologist, v. 4, p. 443-452, 1964). No entanto, ainda hoje, há certa confusão sobre como se processa a evolução, mesmo entre os estudantes de Ciências Biológicas. Assim, assinale a única alternativa que **Não** condiz com as ideias de Darwin.

a) Darwin referiu-se à evolução como: um processo de descendência com modificações;

b) Os organismos de uma mesma população não são idênticos, mas apresentam variações nos caracteres;

c) Todos os organismos descendem, com modificações, de ancestrais comuns;

d) Modificações do corpo dos organismos, adquiridas durante sua vida pelo uso ou desuso, são transmitidas aos seus descendentes;

e) A ação da seleção natural é a principal agente de modificações das variações individuais dos organismos.

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO